ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Кафедра комп’ютерних наук, інформаційних технологій
та прикладної математики

Лабораторна робота № 5

з дисципліни «Сучасна теорія управління динамічними процесами»

Виконав(ла) студент(ка) 4 курсу
група КНз-22 спеціальність122
«Комп’ютерні науки»
_____Пойманова Дар’я_____
(прізвище та ініціали)
Перевірив _____
(прізвище та ініціали)
Національна шкала _____
Кількість балів: _____Оцінка: ECTS _____

м. Дніпро – 2026

Зміст

ВСТУП 3
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 4
РОЗВ'ЯЗАННЯ.....4
1. Визначення області стійкості за критерієм Найквіста.....6
MATLAB-код для побудови годографа Найквіста при заданому k 7
Висновок за критерієм Найквіста для номінального значення $k = 1$....7
Висновок за критерієм Найквіста для номінального значення $k1 = 1$ .9
D-розбиття і визначення області стійкості по заданому параметру .10
1. Перший випадок — параметр k 10
2. Другий випадок — параметр $k1$.....12
Підбір параметрів для побудови перехідних процесів.....14
Моделювання в середовищі Matlab Simulink.....15
MATLAB-код для перевірки перехідних процесів.....17
ВИСНОВОК 22

Вступ

У теорії автоматичного управління дослідження стійкості замкнених систем є одним із найважливіших етапів аналізу та проєктування. На відміну від розімкнених систем, поведінка замкненої системи суттєво залежить від параметрів зворотного зв’язку, які можуть як покращувати динамічні властивості, так і призводити до втрати стійкості.

Для аналізу стійкості замкнених систем широко застосовуються частотні методи, зокрема критерій Найквіста, який дозволяє оцінити стійкість системи за виглядом годографа розімкненої системи. Цей підхід є зручним, оскільки не потребує безпосереднього знаходження коренів характеристичного рівняння та дає наочне уявлення про запас стійкості системи.

Окрім цього, важливим методом дослідження є D-розбиття, яке дозволяє визначити область стійкості системи відносно змінного параметра. Застосування цього методу дає змогу знайти граничні значення параметрів, при яких система переходить зі стійкого стану до нестійкого, та оцінити вплив параметрів зворотного зв’язку на її поведінку.

Практичне дослідження динамічних властивостей системи здійснюється за допомогою моделювання в середовищі Matlab Simulink, що дозволяє отримати перехідні процеси та наочно оцінити характер реакції системи як у стійкому режимі, так і на границі стійкості.

Метою даної лабораторної роботи є дослідження стійкості замкненої системи за допомогою критерію Найквіста та методу D-розбиття, визначення області стійкості за заданими параметрами, а також аналіз перехідних процесів системи при різних значеннях коефіцієнтів зворотного зв’язку.

Лабораторна робота № 5
Дослідження стійкості замкнутої системи

Мета роботи: вивчити поняття стійкості замкнутих систем, навчитися аналізувати стійкість системи використовуючи критерій Найквіста, навчиться визначати область стійкості системи, використовуючи D-розбиття.

Завдання:

- Синтезувати замкнену систему у відповідності до варіанту.
- Визначити за допомогою критерія Найквіста область стійкості по заданому параметру.
- Визначити за допомогою D-розбиття область стійкості по заданому параметру.
- Побудувати за допомогою Matlab Simulink перехідні процеси у системі за каналами «завдання-вихід» та «збурення-вихід» при параметрах зворотного зв'язку, що відповідають стійкій системі та системі, яка знаходиться на границі стійкості.

Розв'язання
Варіант 4

1. Вихідні дані

За методичкою передавальна функція прямого зв'язку задається як

$$W_{\text{пз}}(p) = \frac{b_2p^2 + b_1p + b_0}{a_3p^3 + a_2p^2 + a_1p + 1}e^{-p},$$

а передавальна функція від'ємного зворотного зв'язку задається у двох випадках:

$$W_{\text{зз}}(p) = k + \frac{1}{Tp}, W_{\text{зз}}(p) = k_1.$$

Для варіанта 4 з таблиці:

$$a_1 = 10, a_2 = 4, a_3 = 4,$$
$$b_0 = 0.5, b_1 = 2, b_2 = 0,$$
$$k = k_1 = 1, T = 50.$$

Отже:

$$W_{\text{пз}}(p) = \frac{2p + 0.5}{4p^3 + 4p^2 + 10p + 1} e^{-p}.$$

Саме така структура відповідає вихідним даним варіанта 4. Загальна форма $W_{\text{пз}}(p)$, два варіанти $W_{\text{зз}}(p)$і таблиця параметрів для варіанта 4 наведені в методичці.

Синтез замкненої системи

Замкнена система з від'ємним зворотним зв'язком визначається формулою

$$W_{\text{зс}}(p) = \frac{W_{\text{пз}}(p)}{1 + W_{\text{пз}}(p)\, W_{\text{зз}}(p)}.$$

Для аналізу за критерієм Найквіста досліджують **розімкнену систему**, тобто добуток

$$W_{\text{рс}}(p) = W_{\text{пз}}(p)\, W_{\text{зз}}(p).$$

Саме так це зроблено в прикладі виконання роботи в методичці: спочатку береться замкнена схема, а для критерію Найквіста переходять до розімкненої системи.

1. Визначення області стійкості за критерієм Найквіста

1. Перший випадок: $\boldsymbol{W_{зз}(p) = k + \frac{1}{Tp}}$

Передавальна функція зворотного зв'язку

Оскільки $T = 50$, маємо

$$W_{зз}(p) = k + \frac{1}{50p}.$$

За бажанням можна записати у дробовому вигляді:

$$W_{зз}(p) = \frac{50kp + 1}{50p}.$$

Передавальна функція розімкненої системи

За визначенням

$$W_{рс}(p) = W_{пз}(p)\, W_{зз}(p).$$

Підставляємо вирази:

$$W_{рс}(p) = \left(\frac{2p + 0.5}{4p^3 + 4p^2 + 10p + 1} e^{-p}\right)\left(k + \frac{1}{50p}\right).$$

Приводимо до одного дробу:

$$W_{рс}(p) = \frac{(2p + 0.5)(50kp + 1)}{50p(4p^3 + 4p^2 + 10p + 1)} e^{-p}.$$

Розкриємо дужки в чисельнику:

$$(2p + 0.5)(50kp + 1) = 100kp^2 + (25k + 2)p + 0.5.$$

Отже,

$$W_{рс}(p) = \frac{100kp^2 + (25k + 2)p + 0.5}{50p(4p^3 + 4p^2 + 10p + 1)} e^{-p}$$

Це і є передавальна функція розімкненої системи для 1-го випадку.

У цьому виразі параметр k входить у чисельник розімкненої системи, отже зміна k змінює форму годографа Найквіста. Саме тому по ньому і визначається область стійкості.

MATLAB-код для побудови годографа Найквіста при заданому k

```
w = 0:0.001:2;
p = 1i.*w;

k = 1;   % номінальне значення
W1 = (2.*p + 0.5).*exp(-p)./(4.*p.^3 + 4.*p.^2 + 10.*p + 1);
W2 = k + 1./(50.*p);

W = W1.*W2;

Re = real(W);
Im = imag(W);

figure;
plot(Re, Im, 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot(-1, 0, 'bo');
xlabel('Re');
ylabel('Im');
title('Годограф Найквіста, 1-й випадок');
grid on;
```

У коді формується вектор частот w, після чого вводиться комплексна змінна $p = j\omega$. Далі окремо обчислюється передавальна функція прямого каналу W_1та зворотного зв'язку W_2. Їх добуток дає передавальну функцію розімкненої системи W. Після цього беруться дійсна та уявна частини комплексної функції і будується годограф Найквіста. Точка $(-1; j0)$наноситься окремо, оскільки саме відносно неї перевіряється умова стійкості за критерієм Найквіста. Аналогічний підхід використано в прикладі в методичці.

Висновок за критерієм Найквіста для номінального значення $k = 1$

Згідно критерію Найквіста замкнена система є стійкою, якщо годограф розімкненої системи не охоплює точку $(-1; j0)$. Для

номінального значення $k = 1$система залишається стійкою, оскільки критичне значення параметра kє більшим за одиницю, що буде підтверджено далі методом D-розбиття.

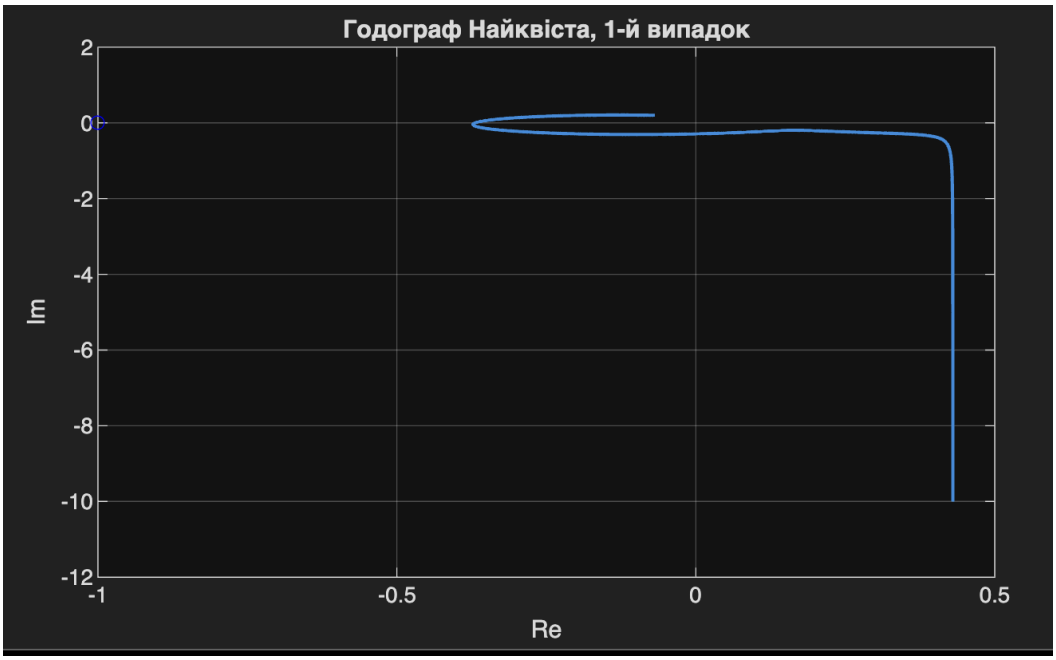

Рисунок 1. Годограф Найквіста, 1-й випадок

2. Другий випадок: $W_{зз}(p) = k_1$

Передавальна функція зворотного зв'язку

$$W_{зз}(p) = k_1.$$

Передавальна функція розімкненої системи

$$W_{рс}(p) = W_{пз}(p)\, W_{зз}(p) = k_1 \frac{2p + 0.5}{4p^3 + 4p^2 + 10p + 1} e^{-p}.$$

Отже,

$$W_{рс}(p) = k_1 \frac{2p + 0.5}{4p^3 + 4p^2 + 10p + 1} e^{-p}$$

MATLAB-код

```
w = 0:0.001:2;
p = 1i.*w;

k1 = 1;  % номінальне значення
W = k1.*(2.*p + 0.5).*exp(-p)./(4.*p.^3 + 4.*p.^2 + 10.*p + 1);

Re = real(W);
Im = imag(W);

figure;
plot(Re, Im, 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot(-1, 0, 'bo');
xlabel('Re');
ylabel('Im');
title('Годограф Найквіста, 2-й випадок');
grid on;
```

У другому випадку структура простіша, тому що зворотний зв'язок є просто підсилювальною ланкою з коефіцієнтом k_1. Це означає, що збільшення k_1фактично масштабує годограф розімкненої системи, наближаючи його до критичної точки $(-1; j0)$або змушуючи її охопити.

Висновок за критерієм Найквіста для номінального значення $k_1 = 1$

Для номінального значення $k_1 = 1$система є стійкою, оскільки критичне значення k_1, при якому система виходить на межу стійкості, також більше за 1.

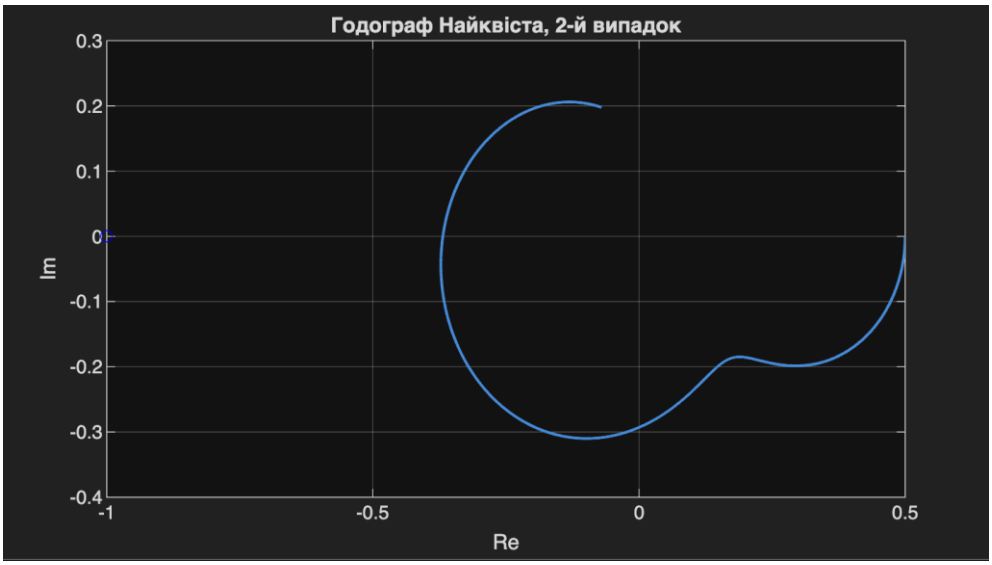

Рисунок 2. Годограф Найквіста, 2-й випадок

D-розбиття і визначення області стійкості по заданому параметру

1. Перший випадок — параметр k

У методичці для першого випадку характеристичне рівняння береться як знаменник замкненої системи. Для твого варіанта треба писати його **з урахуванням** $b_1 p$, бо у тебе $b_1 = 2$, на відміну від прикладу, де $b_1 = 0$. Формула переходу до характеристичного рівняння в методичці наведена на стор. 149.

Передавальна функція замкненої системи

$$W_{зс}(p) = \frac{W_{пз}(p)}{1 + W_{пз}(p)\, W_{зз}(p)}.$$

Підставляємо:

$$W_{зс}(p) = \frac{\dfrac{2p + 0.5}{4p^3 + 4p^2 + 10p + 1} e^{-p}}{1 + \dfrac{2p + 0.5}{4p^3 + 4p^2 + 10p + 1} e^{-p} \left(k + \dfrac{1}{50p}\right)}.$$

Характеристичне рівняння — це знаменник цієї функції:

$$1 + \frac{2p + 0.5}{4p^3 + 4p^2 + 10p + 1} e^{-p} \left(k + \frac{1}{50p}\right) = 0.$$

Домножимо на $50p(4p^3 + 4p^2 + 10p + 1)$:

$$50p(4p^3 + 4p^2 + 10p + 1) + (2p + 0.5)(50kp + 1)e^{-p} = 0.$$

Розкриваємо перший добуток:

$$50p(4p^3 + 4p^2 + 10p + 1) = 200p^4 + 200p^3 + 500p^2 + 50p.$$

Розкриваємо другий добуток:

$$(2p + 0.5)(50kp + 1) = 100kp^2 + 25kp + 2p + 0.5.$$

Отже, характеристичне рівняння має вигляд

$$200p^4 + 200p^3 + 500p^2 + 50p + (100kp^2 + 25kp + 2p + 0.5)e^{-p} = 0$$

Перенесемо члени з k в одну сторону:

$$(100kp^2 + 25kp)e^{-p} = -[(2p + 0.5)e^{-p} + 200p^4 + 200p^3 + 500p^2 + 50p]$$

Тоді

$$k = -\frac{(2p + 0.5)e^{-p} + 200p^4 + 200p^3 + 500p^2 + 50p}{(100p^2 + 25p)e^{-p}}$$

Це і є рівняння D-розбиття за параметром k.

MATLAB-код для лінії D-розбиття

```
w = -4:0.001:4;
p = 1i.*w;

k = -((2.*p + 0.5).*exp(-p) + 200.*p.^4 + 200.*p.^3 + 500.*p.^2 + 50.*p)
...
    ./ ((100.*p.^2 + 25.*p).*exp(-p));

figure;
plot(real(k), imag(k), 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Re(k)');
ylabel('Im(k)');
title('D-розбиття за параметром k');
grid on;
```

Тут у комплексну змінну $p = j\omega$підставляється формула для k, отримана з характеристичного рівняння. При зміні ωбудується крива D-розбиття в площині параметра k. Точки перетину цієї кривої з дійсною віссю відповідають граничним значенням параметра, при яких система переходить на межу стійкості.

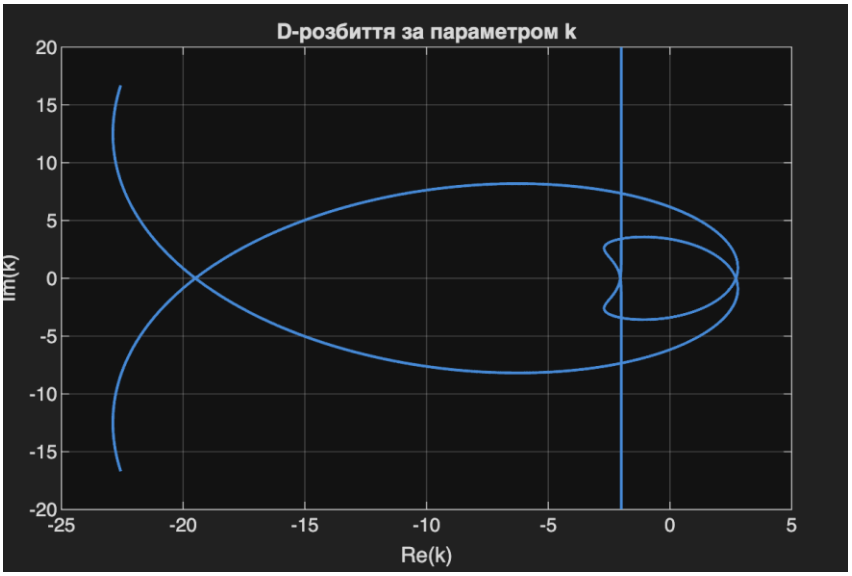

Рисунок 3. D-розбиття за параметром k

Граничне значення параметра k

Чисельний розрахунок дає додатню межу стійкості

$$k_{\text{гр}} \approx 2.711$$

при

$$\omega_{\text{гр}} \approx 1.5268 \text{ рад/с.}$$

Для додатних значень параметра система є стійкою при

$$0 < k < 2.711$$

Оскільки в таблиці для варіанта задано $k = 1$, це значення належить області стійкості.

2. Другий випадок — параметр k_1

Передавальна функція замкненої системи:

$$W_{\text{зс}}(p) = \frac{W_{\text{пз}}(p)}{1 + W_{\text{пз}}(p)k_1}$$

$$W_{зс}(p) = \frac{\dfrac{2p+0.5}{4p^3+4p^2+10p+1}e^{-p}}{1+\dfrac{2p+0.5}{4p^3+4p^2+10p+1}e^{-p}k_1}$$

Характеристичне рівняння:

$$1+\frac{2p+0.5}{4p^3+4p^2+10p+1}e^{-p}k_1 = 0$$

Домножимо на знаменник:

$$4p^3+4p^2+10p+1+(2p+0.5)k_1e^{-p} = 0$$

Отже,

$$4p^3+4p^2+10p+1+(2p+0.5)k_1e^{-p} = 0$$

Виразимо k_1:

$$(2p+0.5)k_1e^{-p} = -(4p^3+4p^2+10p+1)$$

$$k_1 = -\frac{4p^3+4p^2+10p+1}{(2p+0.5)e^{-p}}$$

MATLAB-код для D-розбиття за k_1

```
w = -4:0.001:4;
p = 1i.*w;

k1 = -(4.*p.^3 + 4.*p.^2 + 10.*p + 1) ...
     ./ ((2.*p + 0.5).*exp(-p));

figure;
plot(real(k1), imag(k1), 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Re(k1)');
ylabel('Im(k1)');
title('D-розбиття за параметром k1');
grid on;
```

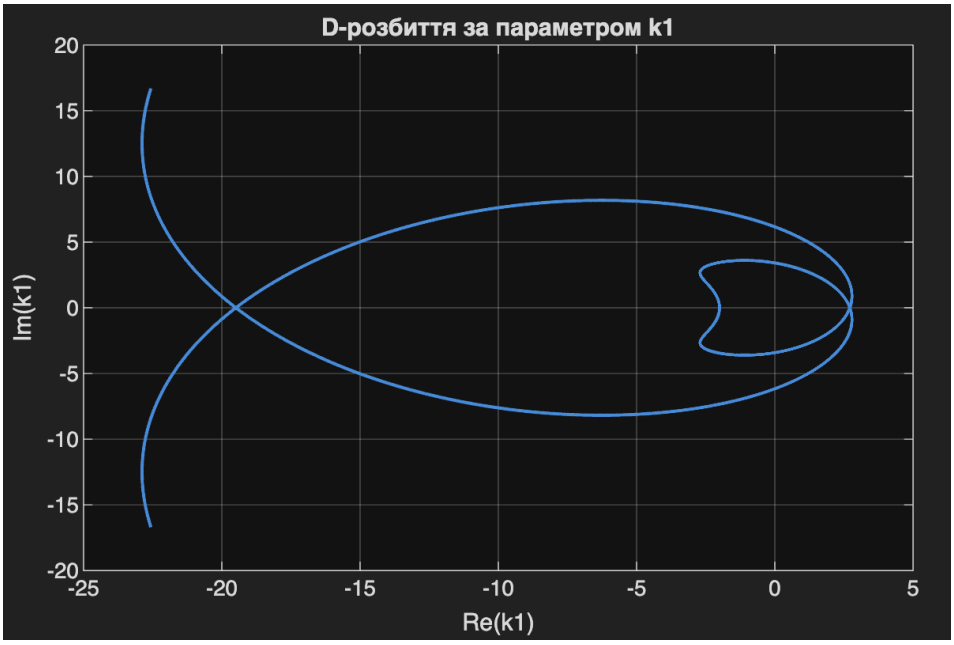

Рисунок 4. D-розбиття за параметром k_1

Граничне значення параметра k_1

Чисельний розрахунок дає

$$k_{1\text{гр}} \approx 2.713$$

при

$$\omega_{\text{гр}} \approx 1.5284 \text{ рад/с.}$$

Для додатних значень параметра система є стійкою при

$$0 < k_1 < 2.713$$

Номінальне значення $k_1 = 1$також входить у цю область.

Підбір параметрів для побудови перехідних процесів

Для подальшого моделювання в Simulink зручно взяти:

Стійка система

$$k = 1, k_1 = 1$$

Система на границі стійкості

$$k \approx 2.711, k_1 \approx 2.713$$

Ці значення відповідають межам, отриманим методом D-розбиття.

Моделювання в середовищі Matlab Simulink

Для дослідження перехідного процесу замкнутої системи було побудовано структурну схему в середовищі **Matlab Simulink**.

Схема моделі відповідає замкнутій системі з від'ємним зворотним зв'язком та включає такі основні елементи:

- джерело вхідного сигналу (Step);
- суматор (Sum), який формує похибку;
- ланку прямого зв'язку (Transfer Function), що реалізує передавальну функцію $W_{\text{пз}}(p)$;
- блок запізнення (Transport Delay), що відповідає множнику e^{-p};
- блок підсилення (Gain), який реалізує коефіцієнт зворотного зв'язку k_1;
- осцилограф (Scope) для відображення результату.

Зворотний зв'язок реалізовано шляхом подачі вихідного сигналу системи через коефіцієнт підсилення k_1на вхід суматора зі знаком «–».

Параметри моделі

Передавальна функція прямого зв'язку:

$$W_{\text{пз}}(p) = \frac{2p + 0.5}{4p^3 + 4p^2 + 10p + 1} e^{-p}$$

Коефіцієнт зворотного зв'язку:

$$W_{\text{зз}}(p) = k_1$$

У моделі використано:

- затримку $T = 1$с;
- вхідний сигнал типу одиничного стрибка.

Результати моделювання

На отриманому графіку спостерігається перехідний процес системи. Вихідний сигнал з часом встановлюється, а коливання затухають, що свідчить про стійкість системи.

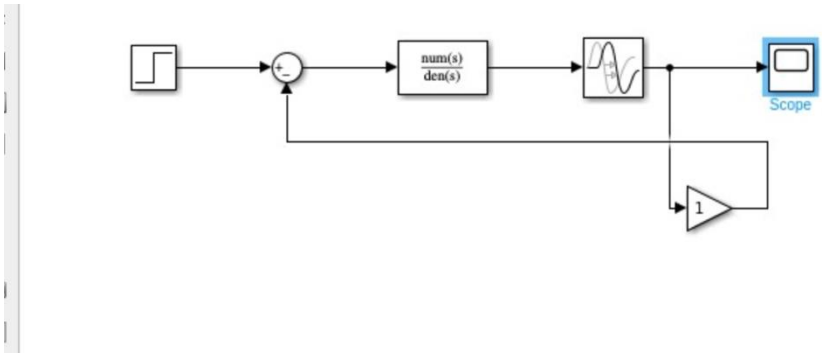

Рисунок 5. Перехідний процес замкнутої системи за каналом «завдання-вихід» при $k_1 = 1$

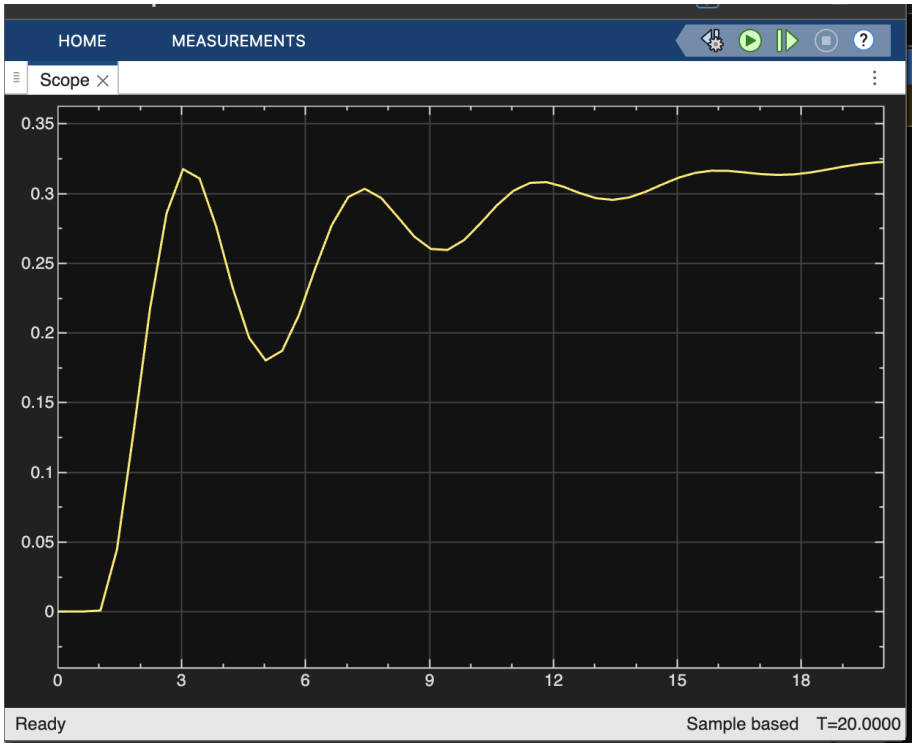

Рисунок 6. Перехідний процес замкнутої системи за каналом «завдання-вихід» при $k_1 = 1$

У результаті моделювання в середовищі Simulink підтверджено, що при значенні коефіцієнта зворотного зв'язку $k_1 = 1$система є стійкою. Перехідний процес має затухаючий характер, що відповідає теоретичним результатам аналізу стійкості.

MATLAB-код для перевірки перехідних процесів

Через наявність множника e^{-p} зручно використати точне запізнення в tf, а для спрощеного числового дослідження — InputDelay.

Стійка система, 1-й випадок ($k = 1$)

```
s = tf('s');

Wpz = (2*s + 0.5)/(4*s^3 + 4*s^2 + 10*s + 1);
Wpz.InputDelay = 1;

k = 1;
Wzz = k + 1/(50*s);

Wcl = feedback(Wpz, Wzz);

figure;
```

```
step(Wcl);
grid on;
title('Стійка система, канал завдання-вихід, 1-й випадок');
```

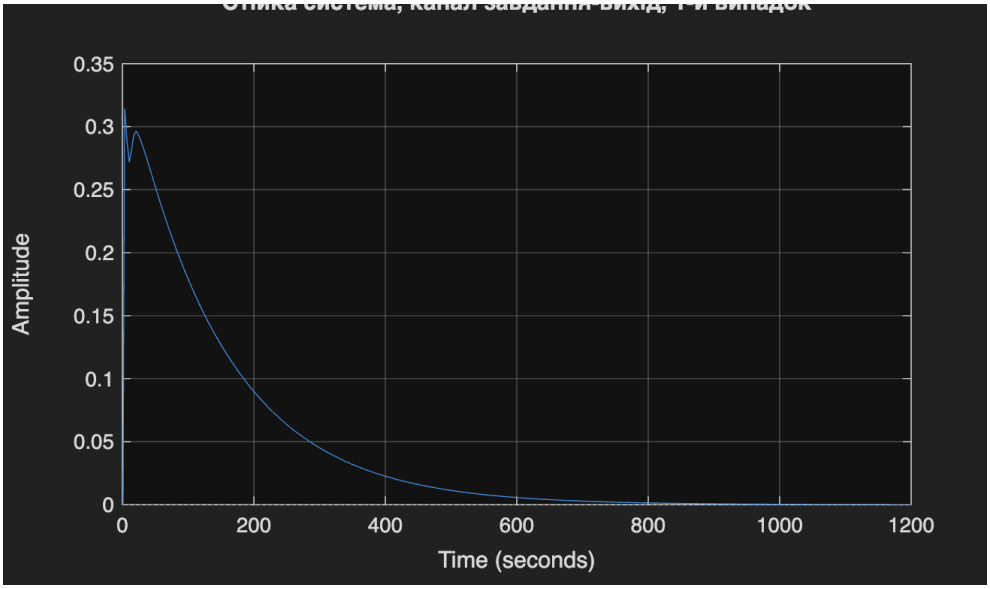

Рисунок 7. Стійка система, канал завдання-вихід, 1-й випадок

Межа стійкості, 1-й випадок ($k = 2.711$)

```
s = tf('s');

Wpz = (2*s + 0.5)/(4*s^3 + 4*s^2 + 10*s + 1);
Wpz.InputDelay = 1;

k = 2.711;
Wzz = k + 1/(50*s);

Wcl = feedback(Wpz, Wzz);

figure;
step(Wcl, 200);
grid on;
title('Система на межі стійкості, канал завдання-вихід, 1-й випадок');
```

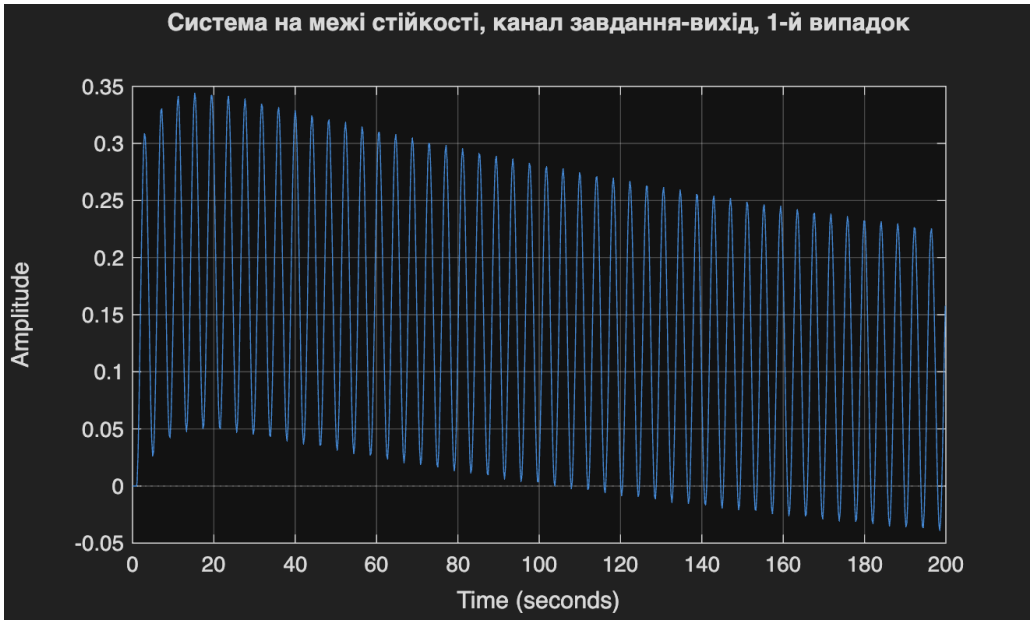

Рисунок 8. Система на межі стійкості, канал завдання-вихід, 1-й випадок

Стійка система, 2-й випадок ($k_1 = 1$)

```
s = tf('s');

Wpz = (2*s + 0.5)/(4*s^3 + 4*s^2 + 10*s + 1);
Wpz.InputDelay = 1;

k1 = 1;
Wcl = feedback(Wpz, k1);

figure;
step(Wcl);
grid on;
title('Стійка система, канал завдання-вихід, 2-й випадок');
```

Рисунок 9. Стійка система, канал завдання-вихід, 2-й випадок

Межа стійкості, 2-й випадок ($k_1 = 2.713$)

```
s = tf('s');

Wpz = (2*s + 0.5)/(4*s^3 + 4*s^2 + 10*s + 1);
Wpz.InputDelay = 1;

k1 = 2.713;
Wcl = feedback(Wpz, k1);

figure;
step(Wcl, 200);
grid on;
title('Система на межі стійкості, канал завдання-вихід, 2-й випадок');
```

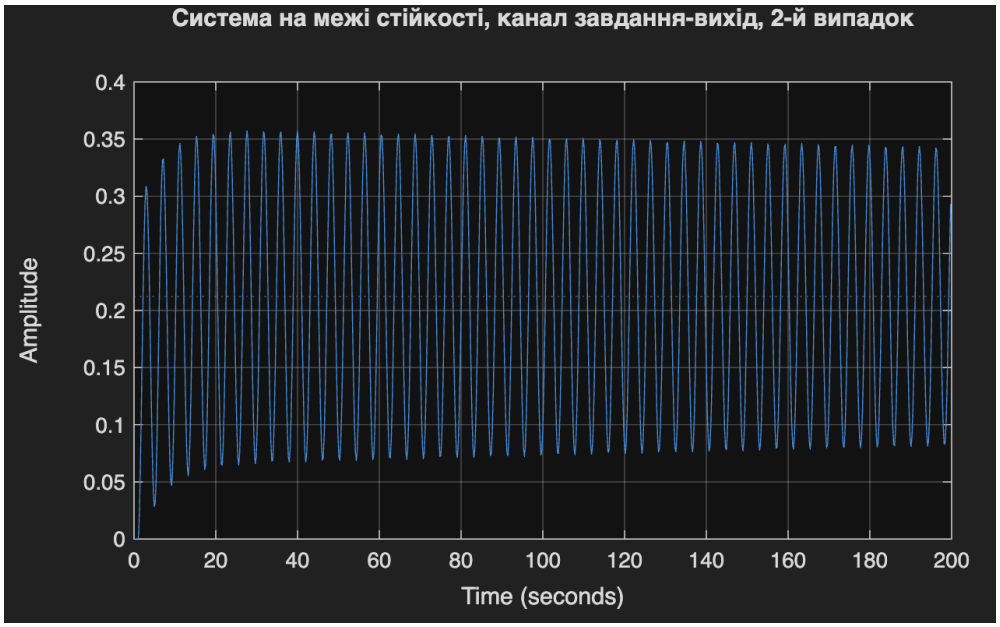

Рисунок 10. Система на межі стійкості, канал завдання-вихід, 2-й випадок

Критерій Найквіста дозволяє зробити висновок про стійкість замкненої системи на основі годографа розімкненої системи. Якщо годограф не охоплює точку $(-1; j0)$, система є стійкою. Якщо ж охоплення є, система стає нестійкою.

D-розбиття дозволяє не просто перевірити одне конкретне значення параметра, а знайти всю область, у якій система зберігає стійкість. Для цього з характеристичного рівняння виражається змінний параметр k або k_1, після чого при $p = j\omega$ будується крива у площині параметра. Перетини цієї кривої з дійсною віссю дають граничні значення параметра. Саме ці значення і розділяють області стійкості та нестійкості.

У варіанті 4 обидва номінальні значення $k = 1$ і $k_1 = 1$ потрапляють у стійку область. Граничні значення виявилися приблизно рівними 2.71, тобто запас за параметром становить близько 2.7 рази відносно номінального значення. Це означає, що система при заданих параметрах має достатній запас стійкості, але при подальшому збільшенні коефіцієнта зворотного зв'язку вона втрачатиме стійкість.

Висновок

У лабораторній роботі було досліджено стійкість замкненої системи для варіанта 4. На основі таблиці параметрів сформовано передавальну функцію прямого зв'язку

$$W_{\text{пз}}(p) = \frac{2p + 0.5}{4p^3 + 4p^2 + 10p + 1} e^{-p},$$

а також розглянуто два види від'ємного зворотного зв'язку: $W_{\text{зз}}(p) = k + \frac{1}{50p}$та $W_{\text{зз}}(p) = k_1$. Вихідні формули для Лабораторної 5 і параметри варіанта 4 наведені в методичці.

За критерієм Найквіста та методом D-розбиття встановлено, що для додатних значень параметрів система є стійкою в межах

$$0 < k < 2.711, 0 < k_1 < 2.713.$$

Отже, номінальні значення $k = 1$і $k_1 = 1$відповідають стійкій системі, а значення $k \approx 2.711$та $k_1 \approx 2.713$відповідають границі стійкості. При подальшому збільшенні цих параметрів система втрачає стійкість.

Проведений аналіз показав, що збільшення коефіцієнтів зворотного зв'язку зменшує запас стійкості системи. Інтегруюча складова в першому випадку додатково змінює фазові властивості системи, але для даного варіанта граничне значення параметра виявилося близьким до другого випадку. Це означає, що основний вплив на стійкість у цьому варіанті визначається не лише видом зворотного зв'язку, а й параметрами самого прямого каналу та наявністю запізнення.